

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Campus Tecnológico Central Cartago

Proceso de Control de Cambios

Profesora

Alicia Marcela Salazar Hernández

Estudiantes

Mauricio González Prendas	2024143009
Isaac Jiménez Blanco	2024202804
Tamara Robles Camacho	2024099342

Fecha

18 de junio de 2026

I Semestre

2026

Índice

1. Información general del documento	1
2. Introducción	1
3. Propósito del proceso	1
4. Principios del control de cambios	2
5. Tipos de cambios considerados	2
6. Roles y responsabilidades	3
7. Flujo del proceso de control de cambios	4
8. Criterios de evaluación de impacto	4
9. Decisiones posibles	5
10.Documentación y comunicación	5
11.Relación con otros documentos	6
12.Conclusión	6

1. Información general del documento

Nombre del proyecto	Plataforma Universitaria Integrada
Organización	Universidad Tecnológica La Mejor
Documento	Proceso de Control de Cambios
Directora del proyecto	Tamara Robles Camacho
Fecha	18 de junio de 2026

2. Introducción

El presente documento define el Proceso de Control de Cambios del proyecto Plataforma Universitaria Integrada. Este proceso tiene como finalidad establecer la forma en que se recibirán, analizarán, aprobarán, rechazarán, documentarán y comunicarán los cambios que puedan afectar el alcance, el cronograma, los costos, la calidad, los riesgos o los entregables del proyecto.

El control de cambios es necesario porque el proyecto contiene varios documentos de gestión y un prototipo web navegable que debe mantenerse alineado con el alcance aprobado. Además, el equipo trabaja con roles combinados y un presupuesto definido mediante estimación PERT, por lo tanto cualquier modificación no controlada puede generar inconsistencias entre documentos, sobrecarga de trabajo, aumento de costos o reducción de calidad.

El proceso descrito en este documento se adapta a la escala académica del proyecto. Por esta razón, no se plantea un comité corporativo complejo, sino un flujo formal y claro donde la directora del proyecto coordina la revisión, los analistas documentan el impacto, los desarrolladores estiman la viabilidad técnica y el patrocinador aprueba los cambios relevantes.

3. Propósito del proceso

El propósito del proceso de control de cambios es evitar modificaciones informales que afecten el avance del proyecto sin análisis previo. Asimismo, busca proteger las líneas base de alcance, cronograma, costo y calidad que fueron definidas durante la planificación.

El proceso persigue los siguientes objetivos:

- Definir un flujo formal para recibir y evaluar solicitudes de cambio.
- Analizar el impacto de cada cambio en alcance, tiempo, costo, calidad y riesgos.
- Determinar si un cambio debe aprobarse, rechazarse o posponerse.
- Documentar las decisiones para mantener trazabilidad.
- Comunicar los cambios aprobados al equipo y a los interesados relevantes.
- Actualizar documentos, cronograma o prototipo cuando el cambio sea aprobado.

4. Principios del control de cambios

El proceso se basa en reglas simples que permiten mantener orden durante la ejecución del proyecto.

Tabla 1: Principios del proceso de control de cambios

Principio	Aplicación en el proyecto
Formalidad	Todo cambio relevante debe documentarse mediante una solicitud de cambio o registro equivalente.
Análisis previo	Ningún cambio que afecte alcance, tiempo, costo, calidad o riesgos debe ejecutarse sin revisión de impacto.
Trazabilidad	Las decisiones deben quedar respaldadas en documentos, repositorio, correo, minuta o evidencia del proyecto.
Coherencia	Si el cambio modifica un documento base, deben actualizarse los entregables relacionados.
Responsabilidad	La directora del proyecto coordina la decisión y los responsables técnicos o documentales apoyan el análisis.
Control del alcance	No se deben agregar funciones fuera del alcance sin evaluar su efecto sobre el prototipo y el cronograma.

5. Tipos de cambios considerados

Para este proyecto se consideran cambios en diferentes áreas de gestión y desarrollo. La clasificación permite determinar quién debe revisarlos y qué documentos podrían verse afectados.

Tabla 2: Tipos de cambios del proyecto

Tipo de cambio	Descripción	Ejemplo
Alcance	Agrega, elimina o modifica funcionalidades, módulos, entregables o límites del proyecto.	Incorporar una nueva pantalla al Portal Estudiantil.
Cronograma	Cambia fechas, duraciones, dependencias, hitos o ruta crítica.	Mover pruebas de QA por atraso en desarrollo.
Costo	Afecta el presupuesto, rubros de adquisición o uso de contingencia.	Usar parte de la reserva para una herramienta necesaria.
Calidad	Modifica criterios de aceptación, pruebas, estándares o nivel esperado del producto.	Agregar una revisión de navegación antes del cierre.
Riesgo	Incrementa o reduce la probabilidad o impacto de riesgos registrados.	Reducir alcance para bajar el riesgo de atraso.
Documentación	Requiere ajustar planes, matrices, registros o evidencias finales.	Cambiar presupuesto oficial de documentos relacionados.

6. Roles y responsabilidades

El control de cambios involucra a los integrantes internos y, cuando corresponde, al patrocinador o interesados externos. La participación depende del impacto del cambio solicitado.

Tabla 3: Responsables del proceso de control de cambios

Rol	Responsabilidad
Tamara Robles Camacho	Recibir solicitudes, coordinar revisión, validar impacto general y aprobar cambios menores o elevar cambios mayores.
Isaac Jiménez Blanco	Documentar solicitudes, revisar impacto en alcance, comunicaciones, calidad, riesgos y entregables relacionados.
Jorge Abarca Quiros	Apoyar el análisis de costos, riesgos, cronograma y consistencia documental.
Mauricio González Prendas	Evaluar impacto técnico en portal estudiantil, portal docente, portal administrativo, navegación y QA.
Carlos Sainz Arce	Evaluar impacto técnico en portal financiero, dashboard ejecutivo del sistema, navegación y QA.
Dr. Roberto Mora Fallas	Aprobar cambios relevantes que afecten alcance principal, costo total, fecha final o entregables estratégicos.

7. Flujo del proceso de control de cambios

El proceso se organiza en siete pasos secuenciales. Estos pasos buscan que cada cambio sea analizado antes de modificar el prototipo, el cronograma o la documentación.

Tabla 4: Flujo del proceso de control de cambios

Paso	Actividad	Descripción
1	Identificación	Un integrante o interesado detecta una necesidad de modificación, problema o mejora.
2	Registro de solicitud	Se completa una solicitud de cambio con fecha, solicitante, descripción, justificación y prioridad.
3	Revisión preliminar	La directora del proyecto verifica si el cambio es válido, duplicado, urgente o fuera del alcance.
4	Análisis de impacto	El equipo analiza efecto en alcance, cronograma, costo, calidad, riesgos, recursos y entregables.
5	Decisión	El cambio se aprueba, rechaza, pospone o se aprueba con condiciones.
6	Implementación	Si se aprueba, se actualiza el prototipo, cronograma, documentos o evidencia correspondiente.
7	Comunicación y cierre	La decisión y el resultado se comunican al equipo y se deja trazabilidad final.

8. Criterios de evaluación de impacto

Cada solicitud debe evaluarse con los mismos criterios para evitar decisiones subjetivas. El análisis puede ser breve, pero debe cubrir las áreas principales del proyecto.

Tabla 5: Criterios de evaluación de cambios

Área	Preguntas de evaluación
Alcance	¿Agrega o elimina módulos, pantallas, entregables o requisitos? ¿Contradice el alcance excluido?
Cronograma	¿Afecta tareas, duraciones, dependencias, hitos o ruta crítica del cronograma en Microsoft Project?
Costo	¿Usa presupuesto adicional, cambia rubros de adquisición o requiere aplicar contingencia?
Calidad	¿Afecta criterios de aceptación, pruebas, navegación, usabilidad o consistencia documental?
Riesgos	¿Aumenta o reduce riesgos como alcance creciente, retrasos, errores de navegación o baja evidencia final?
Recursos	¿Sobrecarga a Tamara, Isaac, Jorge, Mauricio o Carlos? ¿Requiere apoyo externo?
Comunicación	¿Debe informarse al patrocinador, stakeholders externos o todo el equipo?

9. Decisiones posibles

La evaluación de una solicitud puede producir cuatro decisiones. Esta clasificación permite mantener claridad y evitar cambios ambiguos.

Tabla 6: Decisiones posibles ante una solicitud de cambio

Decisión	Descripción
Aprobado	El cambio se acepta y se implementa en el prototipo, documento o cronograma correspondiente.
Aprobado con condiciones	El cambio se acepta, pero con límites de alcance, fecha, costo o responsable.
Rechazado	El cambio no se implementa porque afecta demasiado el alcance, costo, tiempo o calidad.
Pospuesto	El cambio se considera valioso, pero se deja para una etapa posterior fuera del proyecto actual.

10. Documentación y comunicación

Toda solicitud aprobada debe dejar evidencia clara. Para cambios de bajo impacto puede bastar una anotación en el repositorio, una minuta o un mensaje formal de seguimiento. Para cambios que afecten alcance, cronograma, costo o calidad se debe utilizar la plantilla de solicitud de cambio y actualizar los documentos relacionados.

Los canales autorizados para comunicar cambios son GitHub, correo electrónico, documentos PDF, minutas de reunión y mensajes de coordinación cuando estos se usen solo como aviso. La mensajería instantánea no será suficiente para aprobar cambios importantes, aunque sí puede utilizarse para informar rápidamente que una solicitud debe ser revisada.

11. Relación con otros documentos

El proceso de control de cambios se relaciona con la definición del alcance, cronograma, plan de calidad, plan de comunicaciones, registro de riesgos, matriz de probabilidad e impacto, solicitudes de cambio y evaluación de cambios. Si un cambio modifica alguno de estos elementos, el documento correspondiente debe actualizarse para mantener la coherencia general del proyecto.

12. Conclusión

El Proceso de Control de Cambios permite proteger la estabilidad de la Plataforma Universitaria Integrada durante su desarrollo. Al establecer pasos claros para solicitar, analizar, aprobar, implementar y comunicar cambios, el equipo reduce el riesgo de alcance creciente, contradicciones documentales, atrasos y pérdida de calidad.

El proceso propuesto es suficientemente formal para mantener trazabilidad, pero también se adapta a la realidad académica del proyecto. De esta forma, el equipo puede reaccionar con agilidad ante necesidades relevantes sin perder control sobre el presupuesto de €17,625,200, el plazo planificado de tres meses, el alcance Front-End navegable y los criterios de aceptación definidos.